



CERTIFICADO

Certificamos que **ALEXANDRE LOPES DA FONSECA** participou do curso
de reciclagem da **NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
COM ELETRICIDADE**

Realizado na Unidade: **MP TRAFOS MONTAGEM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA**

Especificação do tipo de trabalho: **MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

Período de 20 à 23 de novembro de 2024 com carga horária de **40 horas.**
valido por 24 meses.

Instrutor
João Paulo Leite Esteves Junior
Engenheiro Eletricista
CREA RJ 2013103590
Responsável Técnico

ALEXANDRE LOPES DA FONSECA
028.785.357-82

MP TRAFOS MONTAGEM E MONTAGEM E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ 73.186.900/0002-20
ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 315, BAIRRO TRIANGULO
PINDAMONHANGABA - SÃO PAULO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à segurança com eletricidade;
2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade;
 - a) O choque elétrico, mecanismos e efeitos
 - b) Arcos elétricos, queimaduras e quedas
 - c) Campos eletromagnéticos
3. Técnicas de Análise de Riscos;
4. Medidas de controle do risco elétrico;
 - a) Desenergização
 - b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário
 - c) Equipotenciação
 - d) Seccionamento automático da alimentação
 - e) Dispositivos a corrente de fuga
 - f) Extra baixa tensão
 - g) Barreiras e invólucros
 - h) Bloqueios e impedimentos
 - i) Obstáculos e anteparos
 - j) Isolamento de partes vivas
 - k) Isolação dupla ou reforçada
 - l) Colocação fora do alcance
 - m) Separação elétrica
5. Normas técnicas brasileiras – NBR da ABNT; NBR – 5410; NBR 14039 e outras
6. Regulamentação do MTE;
 - a) NR's
 - b) NR 10
 - c) Qualificação; Habilitação; Capacitação e Autorização
7. Equipamento de proteção coletiva
8. Equipamento de proteção individual
9. Rotinas de trabalho – procedimentos
 - a) Instalações desenergizadas
 - b) Liberação para serviços
 - c) Sinalização
 - d) Inspeções de área, serviços, ferramentas e equipamentos
10. Documentação de instalações elétricas;
11. Riscos adicionais;
 - a) Altura
 - b) Ambiente Confinado
 - c) Áreas classificadas
 - d) Umidade
 - e) Condições atmosféricas
12. Proteções e combate a incêndios
 - a) Noções básicas
 - b) Medidas preventivas
 - c) Métodos de extinção
 - d) Prática
13. Acidentes de origem elétrica
 - a) Causas diretas e indiretas
 - b) Discussão de casos
14. Primeiros socorros
 - a) Noções sobre lesões
 - b) Priorização do atendimento
 - c) Aplicação de respiração artificial
 - d) Massagem cardíaca
 - e) Técnicas para remoção e transporte de acidentados
 - f) Práticas
15. Responsabilidades